

Cắt giảm chi phí lưu trữ dữ liệu trong AWS sử dụng EFS

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) cung cấp một dịch vụ serverless elastic file system nó cho phép bạn chia sẻ files dữ liệu mà không cần phải cung cấp hay quản lý dịch vụ lưu trữ.

Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ sửa đổi 03 máy chủ EC2 instances để sử dụng một dịch vụ lưu trữ chia sẻ file EFS thay vì dùng

03 ổ EBS volumes trùng lặp cho 03 máy chủ EC2 instances này. Việc này làm giảm đáng kể chi phí sử dụng lưu trữ dữ liệu.

Khi kết thúc bài thực hành này, bạn sẽ hiểu cách tạo các ổ lưu trữ chia sẻ dữ liệu EFS và gắn nó vào một EC2 instance .

1/ Vào EC2>Instances (running)>Launch>Advanced details>User data, copy và dán vào các lệnh sau:

```
#!/bin/bash
sudo yum update -y
sudo mkfs -t xfs /dev/xvdb
sudo -i
mkdir /data
mkdir /efs
echo '/dev/xvdb /data xfs defaults,nofail 0 2' >> /etc/fstab
sudo mount -a
cd /data/
sudo touch file01.txt file02.txt file03.txt file04.txt file05.txt file06.txt file07.txt file08.txt
file09.txt file10.txt
```

2/ Sau đó tạo 03 instances:

Summary>Number of instances: 3

Tiếp theo

Log in to the AWS Management Console using account của bạn.

3/ Tạo EFS File System

Tạo một EFS Volume

Vào EC2 > Instances (running).

Click vào checkbox của webserver01.

Click vào Storage tab và xem 10 GiB EBS volume đã được gắn vào EC2.

Trong một browser tab mới, vào dịch vụ EFS.

Click Create file system, và thiết đặt các giá trị sau :

Name: myefs

Availability and durability: One Zone

Click Create.

Sau khi nó được tạo ra, click View file system phía trên bên phải.

Click Network tab và đợi cho đến khi created network đã sẵn sàng.

Sau khi nó được tạo ra, click Manage.

Phía dưới Security groups, loại bỏ security group mặc định, và mở dropdown menu để lựa chọn provided EC2 security group (không mặc định default).

Click Save.

Trở lại EC2 browser tab.

Click Security Groups trong bên trái menu.

Click vào checkbox kế tiếp security group giống nhau (cái 1 nó không mặc định).

Click vào Inbound rules tab.

Click Edit inbound rules.

Click Add rule, và thiết đặt các giá trị sau :

Type: NFS

Source: Custom, 0.0.0.0/0

Click Save rules.

Click EC2 Dashboard bên trái menu.

Click Instances (running).

Với webserver-01 được lựa chọn, click Connect phía bên phải.

Click Connect. Bạn sẽ đăng nhập vào một màn hình terminal mới của EC2 instance trong một browser tab .

Thực hiện gắn(Mount) EFS File System và test nó.

Trong terminal, liệt kê các block devices:

```
lsblk
```

4:/Xem dữ liệu data bên trong 10 GiB disk trong thư mục /data:

```
ls /data
```

Tạo một mount point hoặc một thư mục để gắn EFS volume:

```
sudo mkdir /efs
```

5/Trở lại màn hình AWS EFS console, xem myefs file system.

Click Attach.

Lựa chọn Mount via IP.

Copy câu lệnh bên dưới Using the NFS client: vào clipboard của bạn.

Quay lại màn hình terminal, dán câu lệnh này vào.

thêm / phía bên phải trước efs và nhấn Enter.

6/ Nó sẽ hiển thị mounted EFS volume:

```
ls /efs
```

Không có lỗi gì trả về như vậy bạn đã hoàn thành câu lệnh, nhưng nó sẽ hiển thị cho bạn biết nó đã mounted.

Liệt kê các block devices một lần nữa:

```
lsblk
```

Xem các mounts:

```
mount
```

Xem file system mounts:

```
df -h
```

7/Chuyển tất cả các files from /data đến /efs file system:

```
sudo rsync -rav /data/* /efs
```

8:/Xem tất cả các files bây giờ đã được chuyển vào trong /efs file system:

```
ls /efs
```

Nó sẽ liệt kê tất cả các files dữ liệu đã đc chuyển đến.

9:/Loại bỏ dữ liệu cũ:

Loại bỏ dữ liệu cũ cho webserver-01

Bỏ gắn(Unmount) partition:

sudo umount /data

Edit the /etc/fstab file:

sudo nano /etc/fstab

Loại bỏ dòng lệnh bắt đầu với "UUID=" bằng cách đặt con trỏ tại dòng bắt đầu và nhấn Ctrl+K.

Trong AWS console, vào EFS tab.

Trong Using the NFS client: section, copy the IP in the command.

Trở lại terminal, dán vào IP bạn vừa copied:

<NFS MOUNT IP>:/

Press the Tab key twice.

10/Thêm mount point và file system type (nfs4), để cái dòng nhìn như ở dưới (với 1 tab sau /data):

<NFS MOUNT IP>:/ /data nfs4

Quay trở lại trang AWS EFS console, copy các tùy chọn (một phần của câu lệnh bắt đầu với nfsvers và kết thúc với noresvport).

11/Trong màn hình terminal, nhấn Tab sau nfs4 và thêm copied options tới cái dòng với 2 số 0 0, như sau:

<NFS MOUNT IP>:/ /efs nfs4 defaults,_netdev 0 0

Lưu lại(Save) và kết thúc nhấn Ctrl+X, nhấn Y và Enter.

Unmount the /efs để kiểm tra nó có hoạt động hay không:

sudo umount /efs

12/Xem file systems:

df -h

cố gắng mount tất cả các ổ dữ liệu trong EC2:

sudo mount -a

13/Xem file systems một lần nữa và kiểm tra nếu IP:/ được mounted:

df -h

Bạn có thể thấy NFS share bây giờ đã được mounted trong /data.

Xem nội dung của /data:

ls /data

Quay trở lại AWS console và Connect to instance EC2 page open.

Click EC2 phía trên cùng bên trái.

Click Volumes.

Cuộn xuống bên phải và mở rộng cột Attached Instances để tìm 10 GiB volume được gán cho webserver01.

Click the checkbox kế tiếp 10 GiB volume đã được gán cho webserver-01.

Click Actions > Detach volume.

Click Detach.

Sau khi nó detached, click the checkbox kế tiếp volume một lần nữa.

Click Actions > Delete volume.

Click Delete.

Xóa Data cho webserver02 và webserver03

Click Instances phía menu bên trái.

Click the checkbox kế tiếp webserver-02.

Click Connect.

Click Connect. Nó hiện ra trình duyệt web browser tab.

13/Trong Web tab của terminal của webserver-01, xem nội dung /etc/fstab:

```
cat /etc/fstab
```

Copy dòng thứ 2 (bắt đầu với IP) vào clipboard.

Trở lại terminal bạn vừa launched cho webserver-02.

Unmount /data partition:

```
sudo umount /data
```

Edit the /etc/fstab file:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Xóa dòng thứ 2 dùng Ctrl+K.

Sau đó dán vào .

Save và exit bằng nhấn Ctrl+X, nhấn Y và Enter.

Mount ổ dữ liệu lên:

```
sudo mount -a
```

Kiểm tra tình trạng disk:

```
df -h
```

Kiểm tra nội dung của /data:

```
ls /data
```

Trở lại màn hình Connect to instance EC2 .

Click Instances phía đầu bên trái.

Click the checkbox kế tiếp webserver-03.

Click Connect.

Click Connect. Nó sẽ hiện ra một terminal trong một trình duyệt web browser tab.

14/ Unmount the /data partition:

```
sudo umount /data
```

Edit the /etc/fstab file:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Xóa dòng thứ 2 sử dụng Ctrl+K.

Dán dòng đã copy từ clipboard của bạn vào.

Sắp xếp dòng dán được giống như bạn đã nhìn thấy trong file fstab của webserver-01.

Lưu lại(Save) và kết thúc bằng cách nhấn Ctrl+X, nhấn Y and Enter.

Mount lại tất cả ổ dữ liệu trong EC2:

```
sudo mount -a
```

Kiểm tra tình trạng disk :

```
df -h
```

Kiểm tra nội dung của dữ liệu /data:

```
ls /data
```

Trở lại trang web tab Connect to instance EC2 page open.

Vào EC2 > Volumes.

Check vào các checkbox 10 GiB volumes.

Click Actions > Detach volume.

Type detach trong checkbox, và sau đó click Detach.

Sau khi đã detach, chọn nó một lần nữa và click Actions > Delete volume.

Gõ delete trong box, và click Delete.